ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 · ПАМЯТКА К ЗАЩИТЕ

Оценка интерфейса по методике KLM

Вариант 1 — переименование файла. Дисциплина «Проектирование человеко-машинного интерфейса».

1. Суть работы за минуту

- **Что сделали.** Третью программу для той же задачи, что в ЛР2, — меню **без стандартных виджетов** `nc_menu.py` в стиле Norton Commander. Всё на экране программа рисует сама на холсте.
- **Что сравнили.** Три интерфейса — командный язык и меню на виджетах из ЛР2 и новое меню — по методике KLM на четырёх типовых задачах варианта.
- **Итог.** По сумме задач быстрее всего новое меню: 40,42 с против 57,56 с у меню на виджетах и 63,00 с у командного языка. Главная причина — работа только с клавиатуры.

2. Задание

Аудиторная часть (п. 1–4: расчёт KLM для общего задания группы, сравнение с другими командами) сделана на занятии. Домашняя часть и что её закрывает:

Пункт задания	Чем выполнен
5. В среде быстрой разработки создать новое (альтернативное) решение в парадигме меню без применения стандартных виджетов	Программа `lab3/nc_menu.py`
6. Сравнить эффективность всех альтернатив индивидуального задания по изученной методике	Раздел 3 отчёта: 12 пошаговых таблиц KLM, сводная таблица, диаграмма
7. Оформить отчёт	`Отчёт_ЛР3_ЧМИ_ГОСТ.docx`

Отчёт по слайду «Содержание отчёта»: постановка задачи (раздел 1), расчёты по KLM и выводы (разделы 2–3), руководство пользователя и программиста (раздел 4), вывод о пригодности парадигм (раздел 5).

3. Методика KLM

KLM (Keystroke-Level Model, KLM-GOMS) — модель уровня нажатий клавиш. Авторы — С. Кард, Т. Моран и А. Ньюэлл, 1983 год. **Цель** — заменить лабораторные измерения скорости работы пользователя аналитическим предсказанием. **Идея:** не рассматривать альтернативные пути решения задачи; разложить действия пользователя на элементарные операторы с известной длительностью. Время задачи — сумма длительностей, трудоёмкость — число операций.

Оператор	Действие	Время, с
К	нажатие клавиши (Alt, Ctrl, Shift — тоже К)	0,28
М	нажатие кнопки мыши (двойной щелчок — два М)	0,1
П	перемещение курсора мыши к цели	1,1
В	перенос руки между мышью и клавиатурой	0,4
Д	ментальная (мысленная) подготовка к шагу	1,2
Р	реакция системы (у нас — 0,1 с)	от 0,1

Правила расстановки Д

1. **Начальная расстановка** — Д перед каждым К и П, кроме символов внутри вводимых строк.
2. **Удаление ожидаемых Д** — действие предвидено предыдущим: выбор пункта в только что открытом меню.
3. **Внутри когнитивной единицы** — имя, маска, серия стрелок — один Д в начале.
4. **Перед последовательными разделителями** — Enter или пробел сразу после строки без своего Д.
5. **Прерыватели команд** — пробел после имени команды («ren ») без Д.
6. **Перекрывающиеся Д** — Д, совпадающий с реакцией системы Р, удаляется (у нас Р = 0,1 с — не применялось).

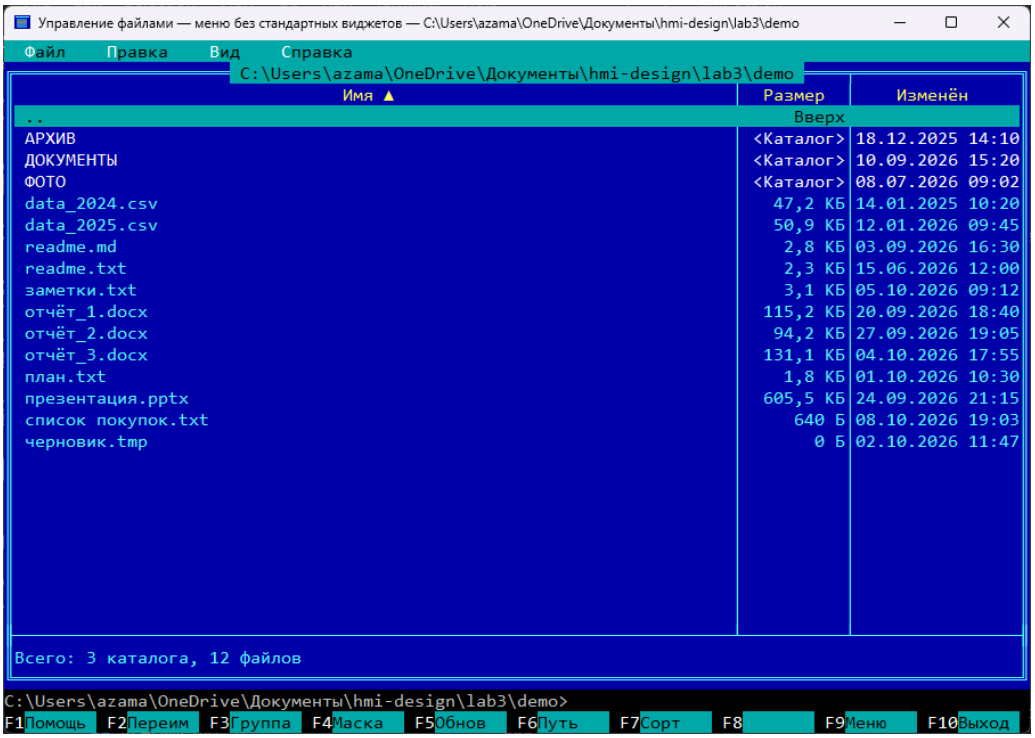
Как в примере с занятия, Д в расчётах ставится: в начале задачи (анализ), перед выбором каждой новой команды, когда появилось новое окно (его надо рассмотреть) и перед вводом каждой строки, которую нужно вспомнить.

Пример: задача 1 в новом меню

№	Тип	Действие	с
1	Д	Пользователь анализирует задачу и выбирает способ решения	1,20
2	К×7	Перемещение курсора ↓ к файлу readme.txt	1,96
3	Д	Пользователь выбирает команду	1,20
4	К	Нажатие F2	0,28
5	Р	Открывается окно переименования	0,10
6	Д	Открылось окно — пользователь рассматривает его	1,20
7	Д	Пользователь вспоминает новое имя	1,20
8	К×6	Ввод «manual» (часть имени до расширения уже выделена)	1,68
9	К	Нажатие Enter	0,28
10	Р	Файл переименован, окно закрывается	0,10
		Итого: 4Д + 15К + 2Р = 9,20 с, 10 операций	

4. Программа nc_menu.py

Norton Commander — файловый менеджер для MS-DOS (Питер Нортон, 1986): синяя панель файлов, строка F-клавиш внизу, выпадающее меню по F9, управление с клавиатуры. Это не библиотека, а образец внешнего вида: всё в `nc_menu.py` написано нами.



Главное окно nc_menu.py

Без стандартных виджетов — что это значит

- Из Tkinter взяты только **окно** (`tk.Tk`) и **холст** (`tk.Canvas`) как поверхность рисования, плюс картинка значка и шрифт Consolas для расчёта размера клетки.
- Нет `Menu`, `Button`, `Entry`, `Listbox`, `Toplevel`, `messagebox`, `filedialog`. Строку меню, выпадающие меню, список, поля ввода, кнопки и окна программа рисует прямоугольниками и текстом.
- Проверено автоматически: после открытия всех меню и окон внутри окна единственный элемент — холст.

Сравнение с ЛР2

	Меню на виджетах (ЛР2)	Меню без виджетов (ЛР3)
Как рисуется	стандартные элементы Tkinter, вид Windows	всё рисует программа, текстовая сетка
Основное управление	мышь через строку меню	функциональные клавиши
Горячие клавиши	есть (F2, Ctrl+R, Ctrl+F), но их надо знать	подписаны в нижней строке
Отметка группы	Ctrl/Shift + щелчок, по маске	Insert, Ctrl+A, F4 — по маске
Строк кода	588	862

5. Как запустить и как работать

```
cd lab3
python make_demo.py          создать папку demo или вернуть её в исходное состояние
python nc_menu.py demo       программа
python -m unittest test_fileops   тесты, необязательно
```

`demo` в конце обязательно, иначе программа откроет саму папку `lab3` с файлами кода. Программы ЛР2 запускаются из папки `lab2`: `python shell.py demo`, `python menu.py demo`.

Клавиша	Действие
↑ ↓, PgUp, PgDn, Home, End	перемещение курсора
Enter / Backspace	войти в каталог (на файле — переименовать) / на уровень выше
Insert, пробел; Ctrl+A; Esc	отметить файл; отметить все; снять отметку
F1	справка
F2	переименовать файл под курсором
F3	переименовать отмеченные: 1 — текст в начало, 2 — в конец, 3 — сменить расширение
F4	отметить по маске (* — любые символы, ? — один)
F5, F6, F7	обновить; перейти по пути; сменить сортировку
F9, F10	меню (стрелки, Enter, Esc, выделенные буквы); выход

F8 пустая намеренно: в Norton Commander это «Удалить», а удаления в нашем варианте нет. Ячейка оставлена, чтобы F9 и F10 стояли на своих местах. Мышь тоже работает: щелчок, двойной щелчок, правая кнопка отмечает файл, щелчки по меню, по F-строке и по кнопкам окон.

6. Что внутри кода

Файл / класс	Что делает
`fileops.py`	общая логика из ЛР2 (копия без изменений): каталог, маски, проверка и выполнение переименования — правила и сообщения у трёх программ одинаковые
`Screen`	текстовая сетка поверх холста: клетка, заливка, текст, рамка ╔═╗, тень, области для мыши
`TextField`	своё поле ввода: текст, курсор, выделение, ← → Home End Backspace Delete
`Dialog` и окна	основа окон (рамка, кнопки, Tab/Enter/Esc); `RenameDialog`, `MaskDialog`, `GroupDialog`, `PathDialog`, `MessageDialog`
`PullDownMenu`	строка меню и выпадающие меню, доступность пунктов, навигация клавишами
`App`	состояние (каталог, курсор, отметки, сортировка, окна), обработка событий, рисование панели и F-строки

Два механизма, о которых могут спросить

- **Клавиатура.** Одна привязка `<KeyPress>` к холсту. `App.on_key` отдаёт клавишу верхнему открытому окну, иначе открытому меню, иначе панели. F-клавиши сопоставлены методам в словаре `FUNCTION_KEYS`; меню, F-строка и клавиши вызывают одни и те же методы.
- **Мышь и модальность.** При рисовании каждый кликабельный элемент регистрирует свою область (`Screen.region`); `Screen.hit` ищет область с конца — верхний слой первым. Перед рисованием верхнего окна список областей очищается, поэтому мышь работает только внутри него.
- **Перерисовка.** После каждого события экран рисуется заново целиком по текущему состоянию (`App.redraw`).

7. Результаты сравнения

Что сравнивали

- три интерфейса: командный язык (`shell.py`), меню на виджетах (`menu.py`), меню без виджетов (`nc_menu.py`);
- опытный пользователь, без ошибок, один путь на интерфейс: командный язык и новое меню — клавиатура, меню на виджетах — мышь через строку меню;
- последовательности клавиш нового меню прогнаны в программе — каждая действительно выполняет задачу.

Задача	Командный язык	Меню на виджетах	Меню без виджетов
1. Переименовать файл readme.txt в manual.txt	10,98 с	11,06 с	**9,20 с**
2. Сменить расширение всех файлов .txt на .bak	**8,74 с**	18,08 с	11,52 с
3. В каталоге «Фото» добавить в конец имён всех файлов текст _trip	16,28 с	16,16 с	**10,50 с**
4. Добавить приставку old_ к двум файлам без общей маски: data_2024.csv и readme.txt	27,00 с	12,26 с	**9,20 с**
Итого	**63,00 с**	**57,56 с**	**40,42 с**

Как объяснить результаты

- **Новое меню быстрее меню на виджетах во всех задачах:** нет перемещений мыши (П = 1,1 с) и переносов руки (В = 0,4 с), команда — одна клавиша (К = 0,28 с).
- **Командный язык выигрывает задачу 2** (8,74 с): одна короткая строка `ren *.txt *.bak` вместо двух окон. **Проигрывает задачу 4** (27,00 с): две команды с полными именами файлов — 70 нажатий.
- **Слабое место нового меню** — выбор файла стрелками: в задаче 1 семь нажатий ↓ (1,96 с), чем дальше файл, тем дольше.
- **Средний опыт** (задача 1, Д перед каждым шагом): время растёт везде, сильнее всего у командного языка (+3,60 с); новое меню остаётся быстрейшим — клавиши подписаны внизу.

Неудобный вопрос: «а если в меню ЛР2 нажать F2?»

В отчёте на это есть абзац в разделе 3.5. С F2 задача 1 в меню на виджетах — 4Д + 8К + П + М + В + 2Р = 8,84 с, даже чуть меньше 9,20 с у нового меню. Значит, выигрыш даёт управление с клавиатуры, а не сам отказ от виджетов. В новом меню клавиатура — основной способ работы и все клавиши на экране, в меню ЛР2 — дополнительный, о котором нужно знать. KLM рассматривает один путь, и для меню на виджетах основной путь — мышь.

8. Контрольные вопросы

Кратко опишите суть методики оценки интерфейса KLM

KLM предсказывает время, за которое опытный пользователь без ошибок выполнит задачу в данном интерфейсе. Действия раскладываются на элементарные операторы с известной длительностью: К — клавиша (0,28 с), М — кнопка мыши (0,1 с), П — перемещение курсора (1,1 с), В — перенос руки (0,4 с), Д — мысленная подготовка (1,2 с), Р — реакция системы. Время задачи — сумма. Сравнивая суммы для одной и той же типовой задачи, выбирают лучший вариант интерфейса без лабораторных замеров. Достоинства: не нужны специалисты высокой квалификации, оценка быстрая. Недостатки: только для опытных пользователей; не учитываются обучение, ошибки и удовлетворённость; плохо подходит для сайтов из-за непредсказуемого времени реакции.

Как в методике KLM учитывается время на обдумывание операции?

Оператором Д — ментальная подготовка, 1,2 с. Сначала Д ставят перед каждым нажатием клавиши и перемещением мыши (правило 0), затем удаляют лишние по правилам: ожидаемые действия (1), внутри когнитивной единицы — имени, маски (2), перед разделителями вроде Enter (3), у прерывателей команд — пробела после имени команды (4), перекрытые реакцией системы (5). В отчёте у каждого Д в таблицах указан номер правила. Для пользователя со средним опытом правила удаления не применяют — он обдумывает каждый шаг, поэтому время растёт.

Какие типы меню вам известны? Способы организации? Что использовано в лабораторных?

- **Типы:** строка меню (главное), выпадающее, каскадное подменю, контекстное (всплывающее), панель кнопок, строка функциональных клавиш, круговое меню; пункты — команды, флажки, переключатели.
- **Организация:** группировка по смыслу с разделителями, иерархия меню → подменю, порядок по частоте, горячие клавиши и выделенные буквы, затенение недоступных пунктов, подсказки клавиш на экране.
- **ЛР2 (меню на виджетах):** строка меню, выпадающие меню, каскадное «Сортировка», контекстное меню, панель кнопок, флажки и переключатели.
- **ЛР3 (меню без виджетов):** строка меню с выпадающими меню и выделенными буквами, строка функциональных клавиш F1–F10, отметки «√» у пунктов «Вида», затенение недоступных пунктов — всё нарисовано вручную.

Что ещё могут спросить

Вопрос	Короткий ответ
Почему Norton Commander?	классический пример меню, нарисованного программой самостоятельно; управление с клавиатуры дало заметную разницу по KLM
Холст — тоже виджет?	это поверхность для рисования; ни одного элемента управления из библиотеки нет, всё поведение написано вручную
Почему кода больше, чем в ЛР2?	862 строк против 588: меню, поля ввода, окна, модальность и мышь реализованы самостоятельно
Откуда константы?	со слайда «Длительность стандартных операторов» с занятия
Почему числа для программ ЛР2 не совпадают с отчётом ЛР2?	в ЛР3 пересчитаны по константам с занятия; в отчёте это оговорено
Зачем пустая F8?	в Norton Commander это «Удалить», удаления в варианте нет